



力学交流课 (4)

2026 Autumn Semester

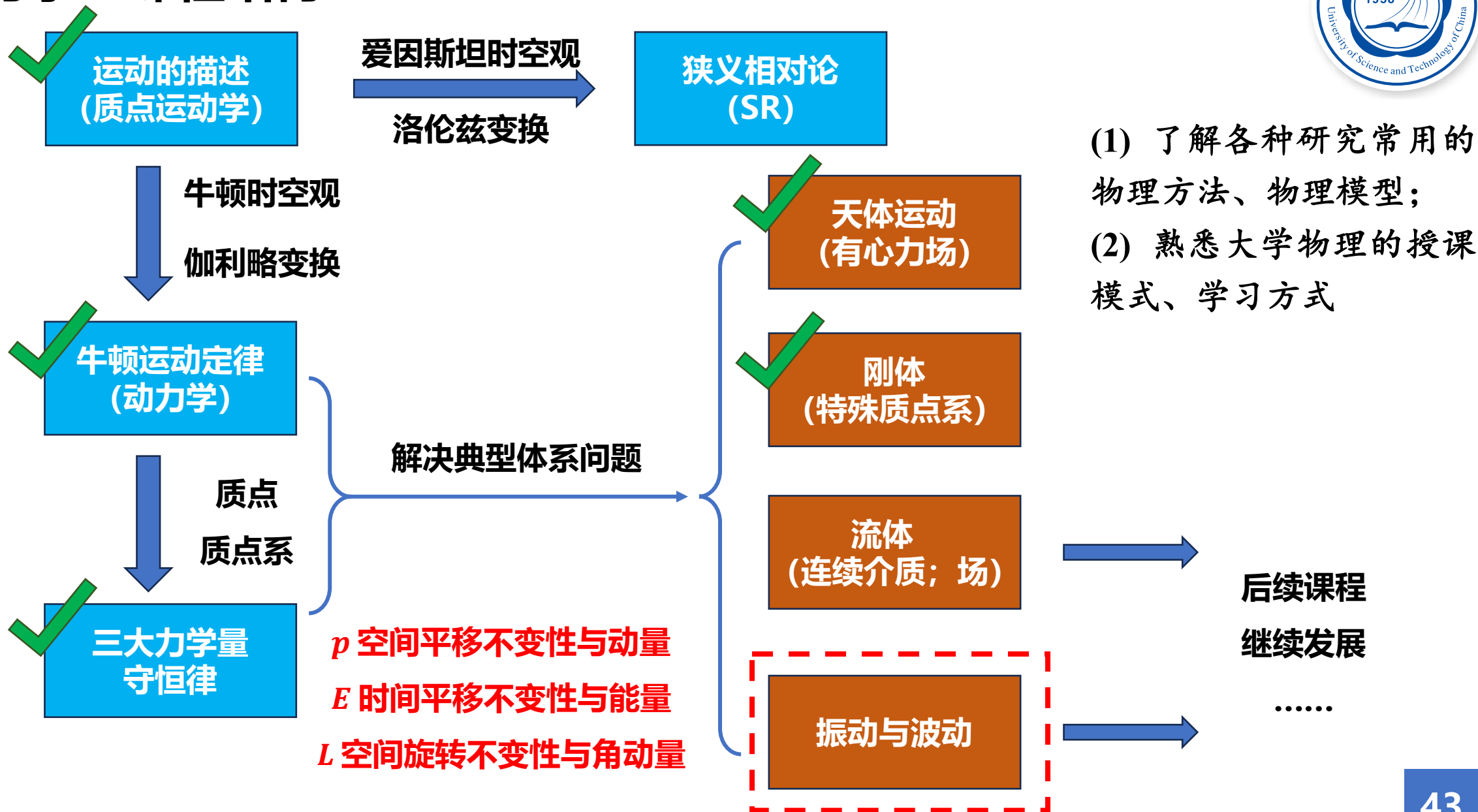
YF. Tong

School of Physical Sciences (2023),
Dept. of Optics & Optical Engineering

2026-11



力学A 课程结构



A close-up photograph of a metal spring with two spheres. The sphere in the foreground is in sharp focus, while the sphere in the background is blurred, suggesting motion. The spring is coiled and extends from the foreground sphere towards the background sphere.

Chapter 4

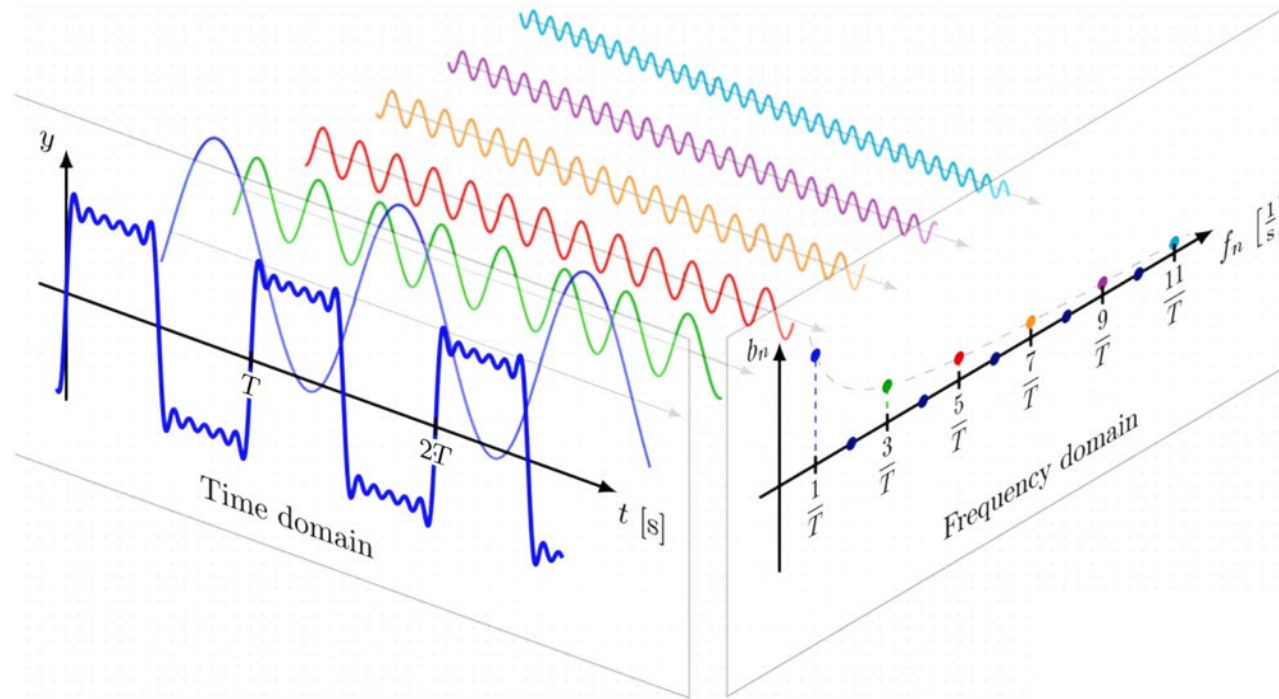
机械振动



- 4.1 简谐振动的描述与合成
- 4.2 简谐振动的性质
- 4.3 阻尼振动 受迫振动
- 4.4 (※) 多自由度保守系的振动

(※) Fourier级数与Fourier变换

为什么是简谐振动?



周期为 $2l$ 的周期函数: (Fourier级数)

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right)$$

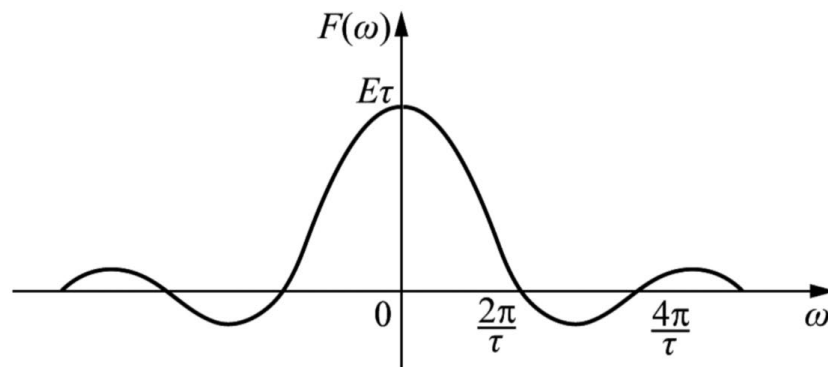
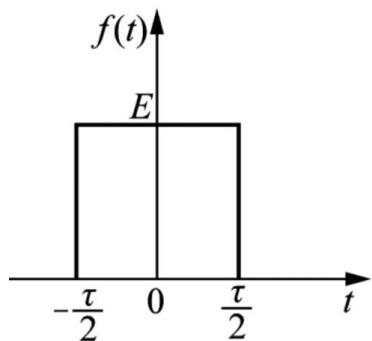
$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx$$

$$b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx$$

非周期函数: (Fourier变换)

$$F(\lambda) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-i\lambda x} dx$$

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\lambda) e^{i\lambda x} d\lambda$$

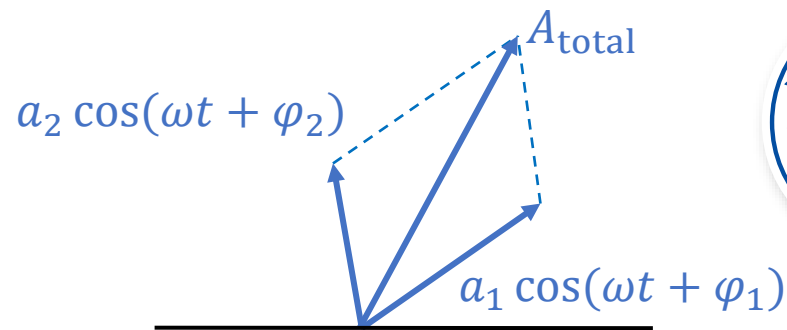


正余弦信号 (或者平面波信号 $e^{i\lambda x}$) 是最基本的信号, 构成函数空间的一组完备基.

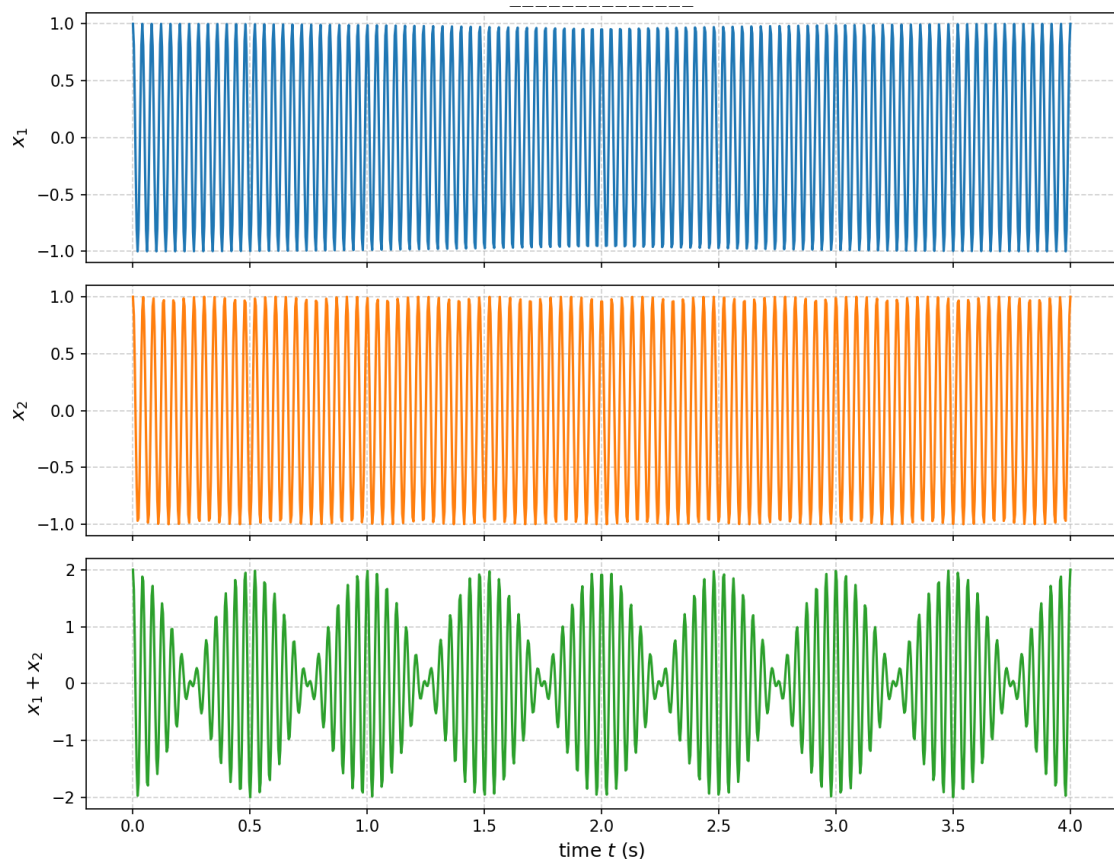


1. 谐振动的合成

- 同向同频谐振动：合成为相同频率的谐振动
- 同向（等振幅）异频谐振动：**拍现象**



$$A \cos(\omega_1 t + \varphi_1) + A \cos(\omega_2 t + \varphi_2) = 2A \cos\left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2} t + \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{2}\right) \cos\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2} t + \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2}\right)$$



$\omega_1 \approx \omega_2$ 时,

前一项是低频包络（振幅调制）

后一项是高频振动，拍频为

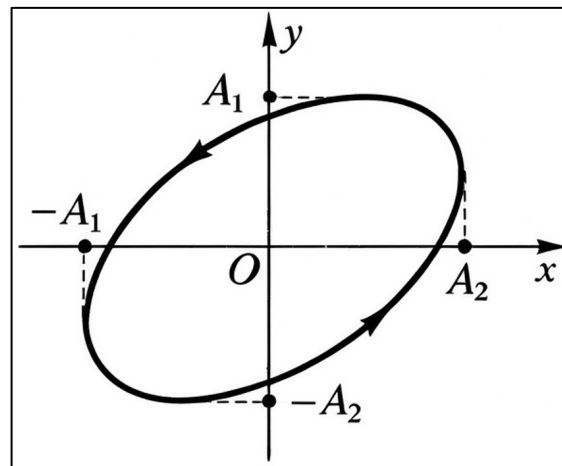
$$\nu^* = |\nu_1 - \nu_2|$$

振幅变化有振幅之分，但这里只看包络：

$$\nu^* = 2\nu_{amp}$$

1. 谐振动的合成

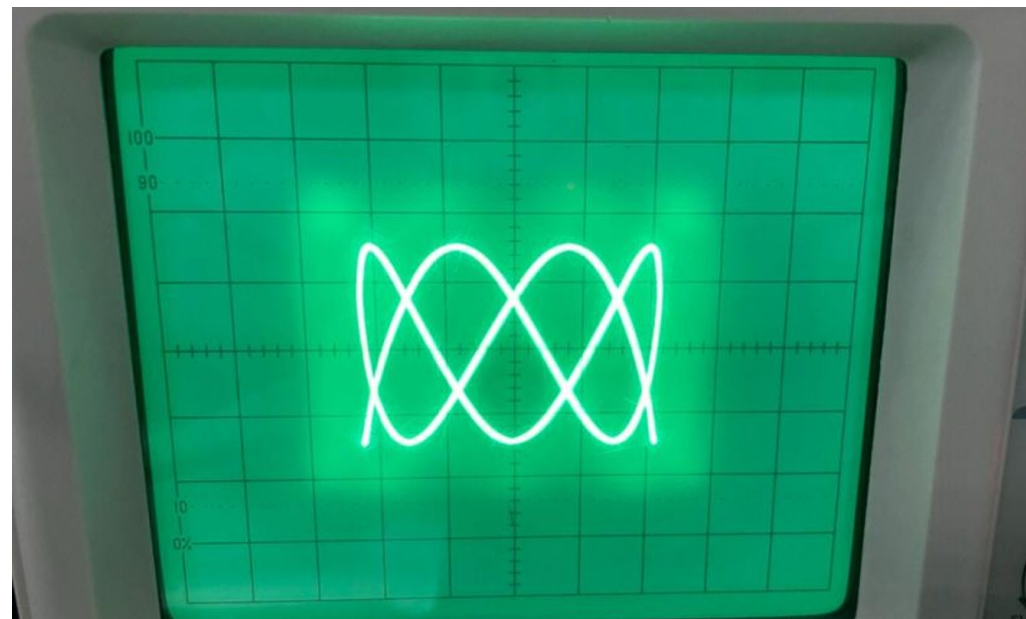
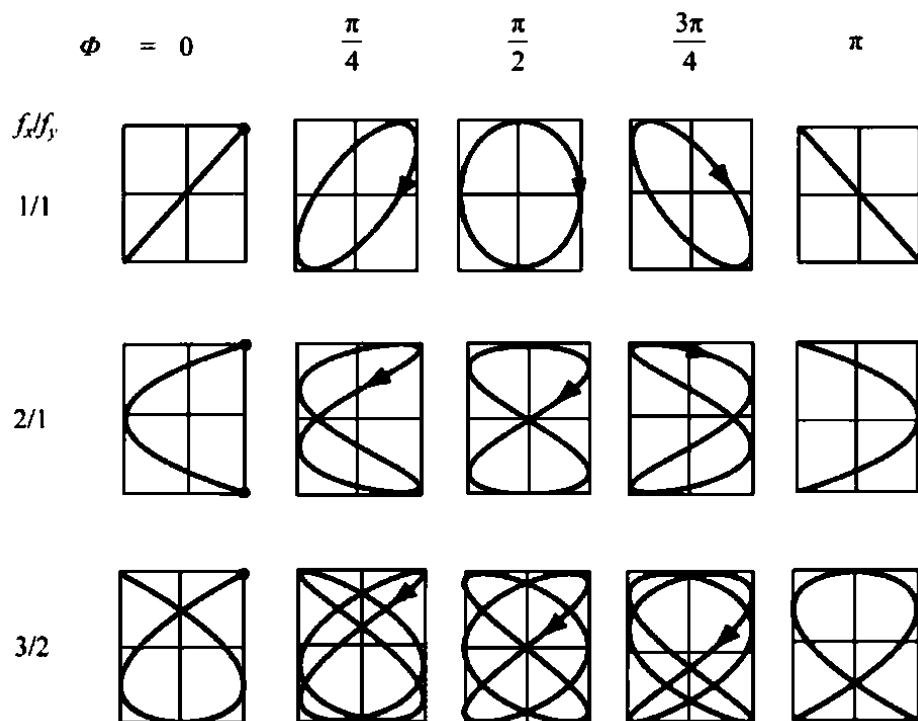
➤ 垂直同频谐振动：椭圆振动



$$\frac{x^2}{A_2^2} + \frac{y^2}{A_1^2} = 1$$

➤ 垂直异频谐振动：

→ 当两振动频率之比为有理数（也称为可公度）时，产生李萨如图形



2. 简谐运动的导出

→ 如果 $\omega^2 < 0$, 就是sinh和cosh的发散运动了.



$\ddot{x} + \omega^2 x = 0, \omega^2 > 0$ 的解: (二阶常系数线性微分方程)

$$x = A \sin \omega t + B \cos \omega t = A' \cos(\omega t + \varphi) = C e^{i\omega t} + D e^{-i\omega t}$$

根据 $t = 0, x(0) = x_0, v(0) = v_0$ 待定系数得到:

$$x = \frac{v_0}{\omega} \sin \omega t + x_0 \cos \omega t$$
$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad T = \frac{2\pi}{\omega}, \quad f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi} \quad \rightarrow \text{看清楚题中求“圆频率”还是“频率”!}$$

- (1) (近似下) 方程满足 $\ddot{x} + \omega^2 x = 0, \omega^2 > 0$ 的体系
- (2) (近似下) 受线性回复力支配的体系: $m\ddot{x} = -kx$ 自动满足上式
- (3) (近似下) 受谐振子势支配的体系

$$E = \frac{1}{2} kx^2 + \frac{1}{2} m\dot{x}^2 \quad \rightarrow \text{求导得 } m\ddot{x} + kx = 0$$

→ 可以通过 k_{eff}, m_{eff} 快速写出结果

2. 单自由度保守系的振动

$$U(q) = U(q_0) + U'(q_0)(q - q_0) + \frac{1}{2} U''(q_0)(q - q_0)^2 + \dots$$

平衡条件: $U'(q_0) = 0$; 稳定条件: $U''(q_0) > 0$

动能通常也可以表示为:

$$T = \frac{1}{2} m_{eff} \dot{q}^2$$

总能量:

$$E = T + V \sim \frac{1}{2} m_{eff} \dot{q}^2 + U(q_0) + \frac{1}{2} U''(q_0)(q - q_0)^2$$

求导得到:

$$m_{eff} \dot{q} \ddot{q} + U''(q_0)(q - q_0) \dot{q} = 0$$

令 $\xi = q - q_0$, 则 $\dot{\xi} = \dot{q}$, $\ddot{\xi} = \ddot{q}$, 方程化为

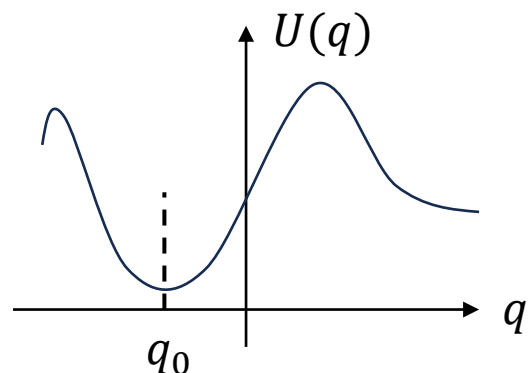
$$m_{eff} \ddot{\xi} + U''(q_0) \xi = 0$$

得到微振动圆频率为:

$$\omega = \sqrt{\frac{U''(q_0)}{m_{eff}}}$$

周期与频率分别为:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{m_{eff}}{U''(q_0)}}, \quad f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{U''(q_0)}{m_{eff}}}$$



如果广义坐标 q 不好想, 不妨就先把它当成位置坐标 x .

➤ $U(q_0)$ 项不起任何作用! 这是符合物理直觉的, 势能零点的选取方式不应该影响运动形式.

➤ 对于谐振动, 在势能和动能中起作用的都是**二阶项**, 更高阶项被我们忽略了; 而受力或运动方程中起作用的是一**阶项**. 实际上它们都是**最低阶非零项**.

➤ 思考: 如果 $U''(q_0) = 0$ 会发生什么?

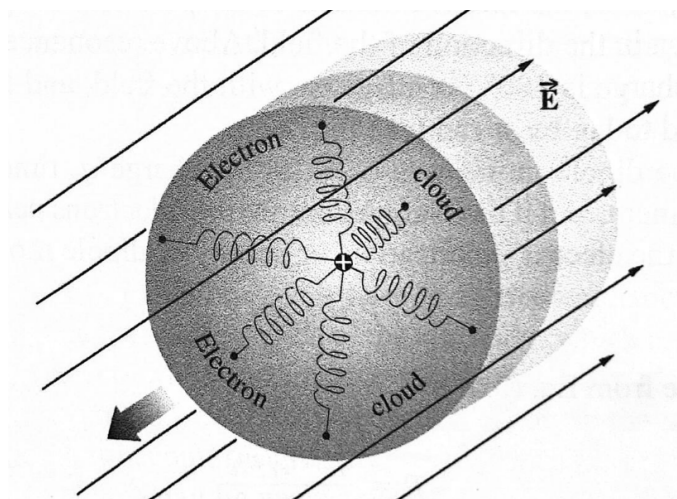
➤ 更高次项展开判断是否稳定平衡;

➤ 但运动周期就没有很简洁的形式了...

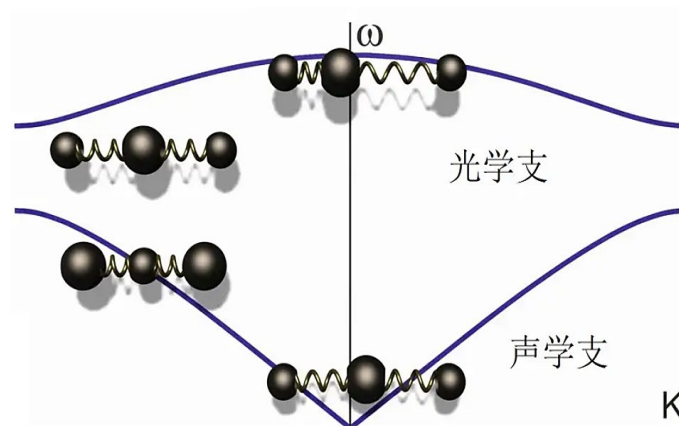
物理学中的谐振子

The career of a young theoretical physicist consists of treating the harmonic oscillator in ever-increasing levels of abstraction.

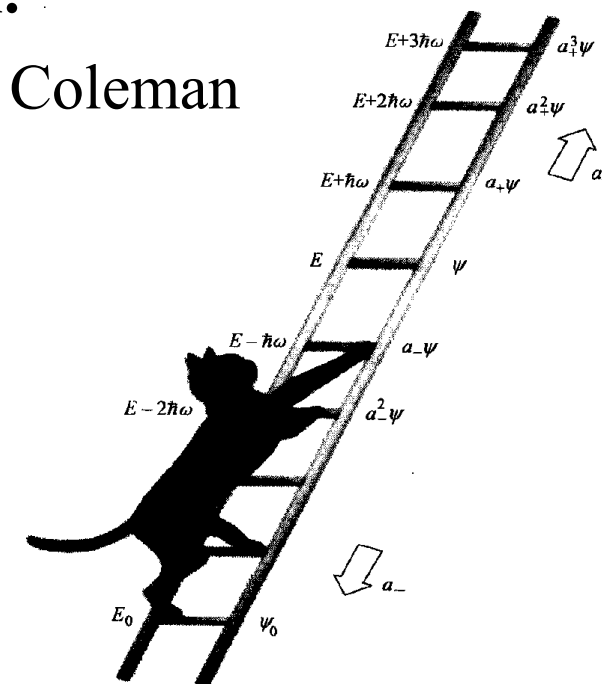
— Sidney Coleman



Lorentz模型:
原子中电子对外场的响应



固体物理:
原子链与声子



量子谐振子
光场量子化

2. 简谐振动——例题1

Q: 复摆. 绕固定水平轴定轴转动的刚体, 悬挂点 O 与质心 C 相距为 l_{oc} , 刚体的质心轴转动惯量为 I , 求微振动周期.

【解】

动力学方程:

$$-mgl_{oc} \sin \theta = (I + ml_{oc}^2)\ddot{\theta}$$

小角度近似下

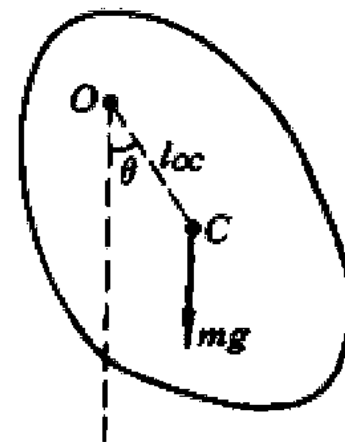
$$\sin x \sim x$$

得到:

$$\ddot{\theta} + \frac{mgl_{oc}}{I + ml_{oc}^2} \theta = 0$$

振动圆频率与周期:

$$\omega = \sqrt{\frac{mgl_{oc}}{I + ml_{oc}^2}}, \quad T = 2\pi \sqrt{\frac{I + ml_{oc}^2}{mgl_{oc}}}$$



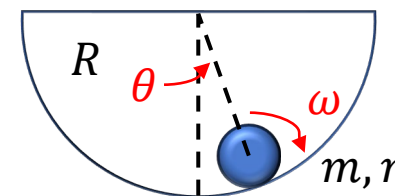
简单体系使用受力法
直接列方程很方便

做题时注意“圆频率”
还是“频率”

$\sin x, \cos x, e^x, \ln(1+x), (1+x)^k$
等常见函数的展开应该熟悉

2. 简谐振动——例题2

Q: 半径为 R 的半球形碗底有一质量为 m , 半径为 $r(< R)$ 的小球纯滚动, 且运动过程中小球球心始终在同一竖直平面内, 求微振动情况的滚动周期.



【解1】

纯滚动条件: $(R - r)\dot{\theta} = \omega r$

小球的能量:

$$V = -mg(R - r) \cos \theta \sim -mg(R - r)(1 - \frac{1}{2}\theta^2)$$

$$T = \frac{1}{2}m(R - r)^2\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5}m(R - r)^2\dot{\theta}^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{7}{5}m(R - r)^2\dot{\theta}^2$$

微振动圆频率:

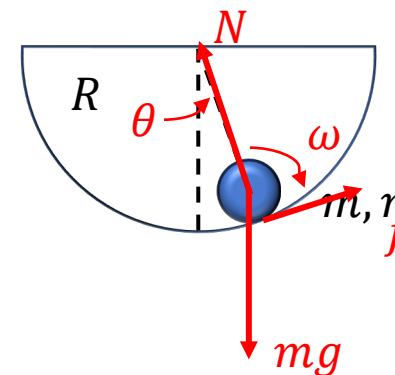
$$\omega = \sqrt{\frac{mg(R - r)}{\frac{7}{5}m(R - r)^2}} = \sqrt{\frac{5g}{7(R - r)}}$$

得到周期:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{7(R - r)}{5g}}$$

2. 简谐振动——例题2

Q: 半径为 R 的半球形碗底有一质量为 m , 半径为 $r(< R)$ 的小球纯滚动, 且运动过程中小球球心始终在同一竖直平面内, 求微振动情况的滚动周期.



【解2】 (受力分析)

纯滚动条件: $(R - r)\dot{\theta} = \omega r$

小球受到重力、支持力、摩擦力, 按照刚体平面平行运动分析:

质心运动定理:

$$-mg \sin \theta + f = m(R + r)\ddot{\theta}$$

质心系转动定理:

$$-fr = \frac{2}{5}m(R - r)^2\omega$$

联立以上各式 ($\sin \theta \sim \theta$):

$$\ddot{\theta} + \frac{5g}{7(R - r)}\theta = 0$$

得到周期:

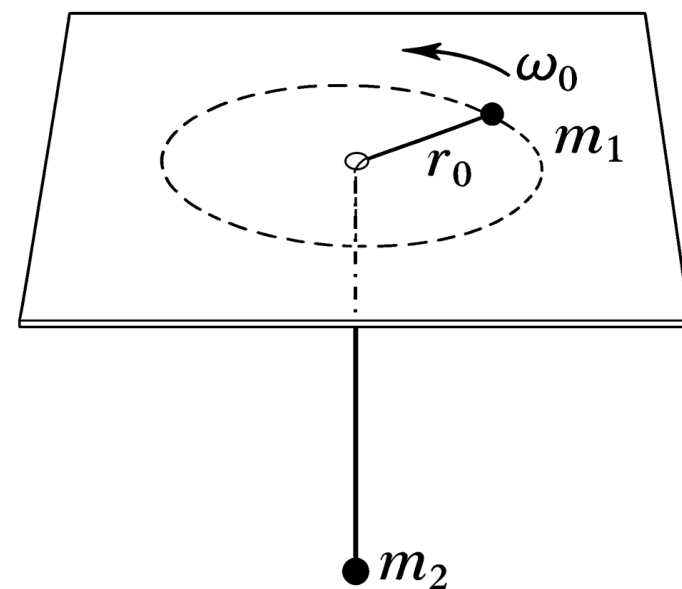
$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{7(R - r)}{5g}}$$



2. 简谐振动——例题3 (运动稳态受微扰)

舒幼生4-25 光滑水平面上有一小孔，轻细线穿过小孔，两者间无摩擦。细线一端连接质量 m_1 的小球，另一端在水平面下方连接质量 m_2 的小球， m_1 绕小孔作半径 r_0 的圆周运动时， m_2 恰好处于静止状态，如图所示。

- (1) 试求 m_1 圆运动角速度 ω_0 。
- (2) 假设 m_1 有径向小扰动， m_2 有相应的竖直方向小扰动，此时可将 m_1 与孔的距离表述成 $r(t) = r_0 + \delta(t)$ ，其中 $\delta(t)$ 是随时间变化的小量。试证 δ 随 t 的变化是简谐振动，并导出振动角频率 ω_δ 与 ω_0 间的比值。



解 (1) 设线中张力为 T ，则有

$$m_2 g = T = m_1 \omega_0^2 r_0, \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{m_2 g}{m_1 r_0}}$$



2. 简谐振动——例题3 (运动稳态受微扰)

(2) 假设 m_1 有径向小扰动, m_2 有相应的竖直方向小扰动, 此时可将 m_1 与孔的距离表述成 $r(t) = r_0 + \delta(t)$, 其中 $\delta(t)$ 是随时间变化的小量. 试证 δ 随 t 的变化是简谐振动, 并导出振动角频率 ω_δ 与 ω_0 间的比值.

【解】

能量守恒, 体系能量为:

$$E = \frac{1}{2}m_1(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2) + \frac{1}{2}m_2\dot{r}^2 + m_2gr$$

相对小孔处角动量守恒, 角动量为:

$$L = m_1r_0^2\omega_0 = m_1r^2\dot{\theta}$$

运动的有效势能为: ($V_{eff}(r_0) = 0$)

$$V_{eff}(r) = \frac{L^2}{2m_1r^2} + m_2gr, \quad E = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)\dot{r}^2 + V_{eff}(r)$$

这正是一阶项 $U'(q_0)$,
不算也知道它必然为零

在 r_0 处 Taylor 展开, 保留最低阶非零项:

$$V_{eff}(r) = \frac{L^2}{2m_1r_0^2} \left(1 - 2\frac{\delta r}{r_0} + 3\frac{\delta r^2}{r_0^2} \right) + m_2g(r_0 + \delta r) = \left(-\frac{L^2}{m_1r_0^3} + m_2g \right) \delta r + \frac{3L^2\delta r^2}{2m_1r_0^4} = \frac{1}{2} \cdot 3m_1\omega_0^2\delta r^2$$

$$k_{eff} = 3m_1\omega_0^2, m_{eff} = m_1 + m_2$$

可知:

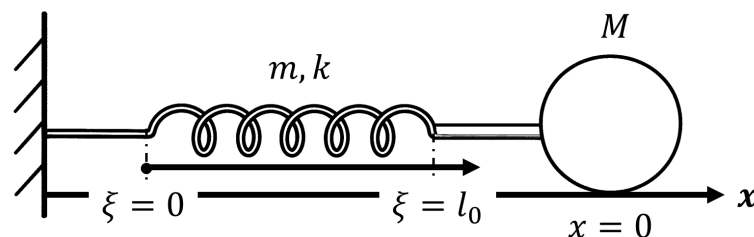
$$\omega_\delta^2 = \frac{3m_1\omega_0^2}{m_1 + m_2}, \quad \frac{\omega_\delta}{\omega_0} = \sqrt{\frac{3m_1}{m_1 + m_2}}$$

想尽一切办法能得到 $\ddot{x} + \omega^2x = 0$ 的方程就是胜利. 直接列方程和守恒量求导都是得到微分方程的途径. 舒老书上的解答和有效势能的做法本质一样, 只是写的更加随意, 这里不再抄录.



2. 简谐振动——例题4

舒幼生例12 如图所示，劲度系数为 k 、质量为 m 的均匀水平弹簧一端固定，另一端连接质量为 M 的小球，小球与水平地面间无摩擦。让小球偏离平衡位置 $x = 0$ 点，自由释放后便可沿图示的 x 轴振动。在弹簧无形变时，以固定端为原点沿弹簧设置向右的 ξ 坐标。设小球振动量为 x 时，弹簧中原 ξ 点的振动量（即相对其初始位置的位移量）为 $u_\xi = (\xi/l_0)x$ ，式中 l_0 是弹簧自由长度。这一假设也可简单地看成：弹簧各处振动量与小球振动量成正比。作此假设后，试求小球振动周期 T 。



解 弹簧为原长 l_0 时，在 ξ 邻域取 $d\xi$ 段，它的质量为

$$dm = \frac{m}{l_0} d\xi$$

小球从平衡位置 $x = 0$ 点位移到 x 时， $d\xi$ 弹簧段相对其初始位置的位移量为

$$u_\xi = \frac{\xi}{l_0} x$$

若小球振动速度为 v ，则 $d\xi$ 弹簧段的振动速度为

$$\frac{du_\xi}{dt} = \frac{\xi}{l_0} \frac{dx}{dt} = \frac{\xi}{l_0} v$$

具有的动能为

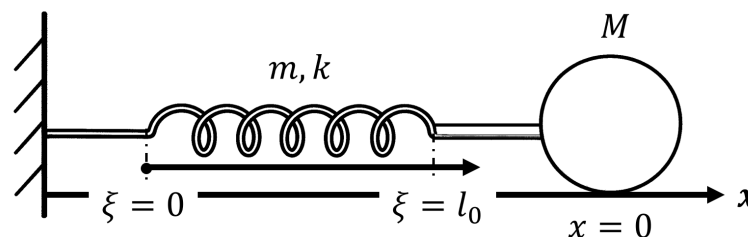
$$dE_{k,m} = \frac{1}{2} (dm) \left(\frac{du_\xi}{dt} \right)^2 = \frac{1}{2} \frac{m \xi^2}{l_0^3} v^2 d\xi$$

对于复杂体系问题，写出标量能量通常总比做矢量的受力分析来的简单。这一点在学习理论力学时会有进一步的认识。本题就很难做受力分析。



2. 简谐振动——例题4

舒幼生例12 如图所示，劲度系数为 k 、质量为 m 的均匀水平弹簧一端固定，另一端连接质量为 M 的小球，小球与水平地面间无摩擦。让小球偏离平衡位置 $x = 0$ 点，自由释放后便可沿图示的 x 轴振动。在弹簧无形变时，以固定端为原点沿弹簧设置向右的 ξ 坐标。设小球振动量为 x 时，弹簧中原 ξ 点的振动量（即相对其初始位置的位移量）为 $u_\xi = (\xi/l_0)x$ ，式中 l_0 是弹簧自由长度。这一假设也可简单地看成：弹簧各处振动量与小球振动量成正比。作此假设后，试求小球振动周期 T 。



整个弹簧的动能便是

$$E_{k,m} = \int_0^{l_0} dE_{k,m} = \frac{1}{6}mv^2$$

系统总能量为

$$E = \frac{1}{2}Mv^2 + \frac{1}{6}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2, \quad v = \dot{x}$$

两边对 t 求导，因 E 为守恒量，可得

$$\ddot{x} + \frac{k}{M + \frac{m}{3}}x = 0$$

小球振动的角频率和周期分别为

$$\omega = \sqrt{\frac{3k}{(3M + m)}}, \quad T = 2\pi \sqrt{\frac{(3M + m)}{3k}}$$

对于复杂体系问题，写出标量能量通常总比做矢量的受力分析来的简单。这一点在学习理论力学时会有进一步的认识。本题就很难做受力分析。



2. 简谐振动——例题5

质量为 m 半径为 r 的均质半圆柱放在摩擦系数足够大的水平地面上，在水平地面上做小振动。偏离平衡位置最大时，半圆柱偏角为 θ_0 ($\theta_0 \ll 1$ ，如图)。

(1) 求上述振动的周期 T

(2) 求满足摩擦系数“足够大”的最小值

【解】

(1) 半径为 r 的半圆柱质心到圆心的距离为：

$$l_c = \frac{2}{mr^2} \int_0^r \int_0^\pi r' \sin \theta' r' dr' d\theta' = \frac{4r}{3\pi}$$

由平行轴定理，绕质心转动的转动惯量为：

$$I_c = I'_O - ml_c^2 = \left(\frac{1}{2} - \frac{16}{9\pi^2} \right) mr^2$$

再由平行轴定理，绕下方接触点的转动惯量为

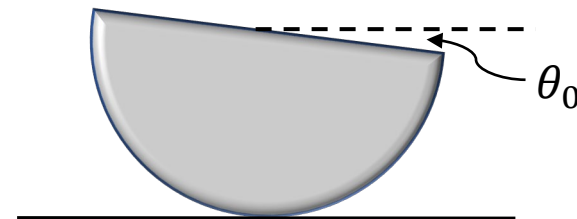
$$I_p = I_c + m \left(r - \frac{4r}{3\pi} \right)^2 = mr^2 \left(\frac{3}{2} - \frac{8}{3\pi} \right)$$

重力势能（增量）为

$$E_p = mgl_c(1 - \cos \theta) \sim \frac{1}{2} mgl_c \theta^2$$

动能为

$$E_k = \frac{1}{2} I_p \dot{\theta}^2$$



Q：如果放在另一个柱面上，对两个柱面的半径有何要求？

提示：考虑是否为势能极小值，否则不稳定

因此振动圆频率与周期

$$\omega = \sqrt{\frac{mgl_c}{I_p}} = \sqrt{\frac{8g}{(9\pi - 16)r}}, \quad T = 2\pi/\omega$$

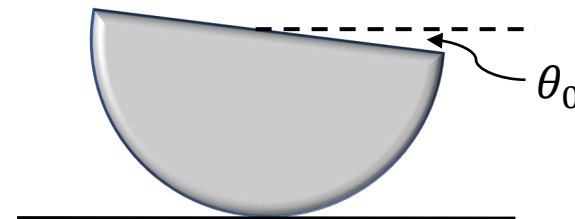
2. 简谐振动——例题5

质量为 m 半径为 r 的均质半圆柱放在摩擦系数足够大的水平地面上，在水平地面上做小振动。偏离平衡位置最大时，半圆柱偏角为 θ_0 ($\theta_0 \ll 1$ ，如图)。

(1) 求上述振动的周期 T

(2) 求满足摩擦系数“足够大”的最小值

【注】用瞬时转轴严谨吗？→ 最严格的写法是质心分解动能：



$$E_k = \frac{1}{2} m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) + \frac{1}{2} I_c \dot{\theta}^2$$

但是我们知道，这个式子只需精确到最低阶，即二阶。 y 方向（竖直方向） $\Delta y \sim l_c(1 - \cos \theta) \sim l_c \theta^2$ 已经是二阶小量，求导后还是二阶小量（ $\dot{\theta} \sim \omega \theta$ ，振动圆频率为有限大量，因此为同阶小量），对上式没有贡献，可以直接去掉； x 方向上保留到一阶 $x = r\theta - l_c \sin \theta \sim (r - l_c)\theta$ ，因此有

$$E_k = \frac{1}{2} m(r - l_c)^2 \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} I_c \dot{\theta}^2 = \frac{1}{2} [m(r - l_c)^2 + I_c] \dot{\theta}^2 = \frac{1}{2} I_p \dot{\theta}^2$$

这实际上就证明了其合理性。事实上，可以这样看：对每个瞬时都成立（这时 I_p 对构型的参数 θ 有依赖）

$$E_k = \frac{1}{2} I_p(\theta) \dot{\theta}^2$$

在小振动条件下动能只要精确到二阶小量，因此 $I_p(\theta) = I_p(\theta_{eq}) + I'_p(\theta_{eq})(\theta - \theta_0) + \dots \sim I_p(\theta_{eq})$ 只要保留到零阶。这就说明了相当大范围的一类问题都可以直接用平衡位置的 $I_p(\theta_{eq})$ 处理问题。



2. 简谐振动——例题5

质量为 m 半径为 r 的均质半圆柱放在摩擦系数足够大的水平地面上，在水平地面上做小振动。偏离平衡位置最大时，半圆柱偏角为 θ_0 ($\theta_0 \ll 1$ ，如图)。

(1) 求上述振动的周期 T

(2) 求满足摩擦系数“足够大”的最小值

【解】

(2) 摩擦力沿水平方向，由质心运动定理只要分析 x 方向运动：

$$N - mg = m\ddot{y}_c, \quad f = m\ddot{x}_c$$

小振动条件下最大水平加速度为 ($\theta(t) = \theta_0 \cos \omega t$, $\ddot{\theta}(t) = -\omega^2 \theta_0 \cos \omega t$, $x_c(t) = (r - l_c)\theta(t)$)

$$|\ddot{x}_c|_{\max} = (r - l_c)\omega^2 \theta_0$$

最大所需静摩擦力：

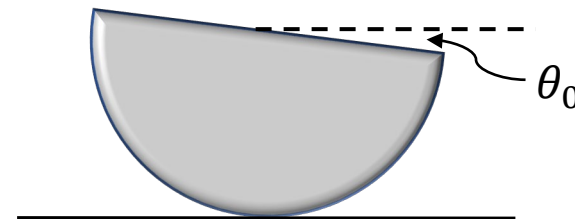
$$f_{\max} = m(r - l_c)\omega^2 \theta_0$$

小角度下忽略二阶项，法向力 $N \sim mg$ ，所以

$$\mu_{\min} = \frac{f_{\max}}{N} = \frac{(r - l_c)\omega^2 \theta_0}{g}$$

代入 $l_c = 4r/(3\pi)$ 和 $\omega^2 = 8g/[(9\pi - 16)r]$ ，得

$$\mu_{\min} = \frac{8(3\pi - 4)}{3\pi(9\pi - 16)} \theta_0$$



3. 阻尼振动

参考课本或舒幼生老师的教材



- **阻尼振动**: $\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2x = 0$, γ 为阻力系数, β 为阻尼系数, ω_0 为固有角频率

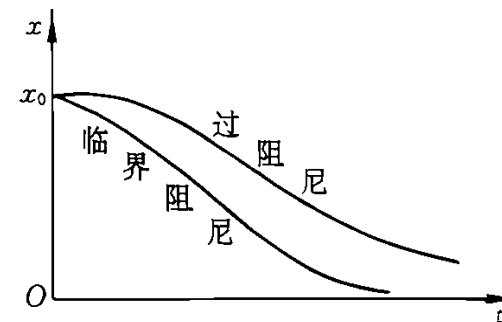
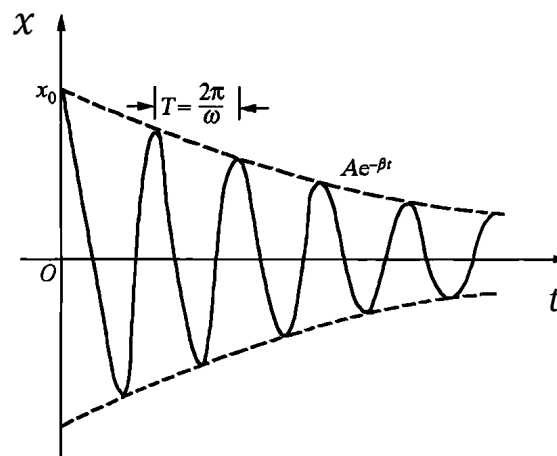
$$\beta = \frac{\gamma}{2m}, \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

- **阻尼振动解** (常微分方程):

(1) 欠阻尼 $x = Ae^{-\beta t} \cos(\omega t + \phi)$

(2) 临界阻尼 $x = (A_1 + A_2 t)e^{-\beta t}$

(3) 过阻尼 $x = e^{-\beta t} (A_1 e^{\sqrt{\beta^2 - \omega_0^2} t} + A_2 e^{-\sqrt{\beta^2 - \omega_0^2} t})$



- 通常而言, **临界阻尼比过阻尼更快地恢复到平衡位置**
- 仪表指针等就适合设计在临界阻尼参数附近 (若过阻尼时 $A_1 = 0$, 属于“非常”情况)
- **品质因数**: $Q = 2\pi E / \Delta E$, ΔE 为一个周期内损耗的能量; **阻尼越小, 耗能比例越低, Q值越高**
- 存在损耗的场合经常使用品质因数**表征储能与耗散**, 除去此例还有振荡电路、光学腔等.....

3. 受迫振动

参考课本或舒幼生老师的教材

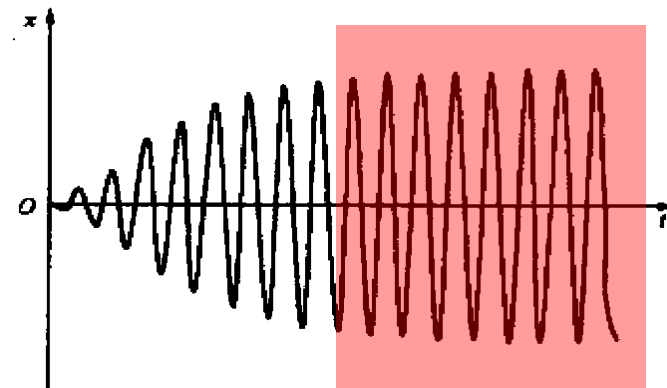
➤ **受迫振动**: $\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = f_0 \cos(\omega t)$ → Q: 为什么这里只需讨论简谐力?

→ 通解 (阻尼振动, 衰减) + **特解** (稳态解, 非衰减)

→ 前段暂态运动占主导, 后段稳态运动占主导. **稳态运动的振幅和初相位完全由系统动力学量确定, 频率与驱动力同频, 与运动初始条件无关.**

$$x_{stable}(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$A(\omega) = \frac{f_0}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\beta\omega)^2}}, \quad \tan \varphi = -\frac{2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

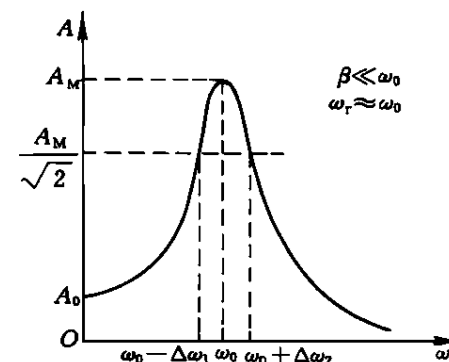
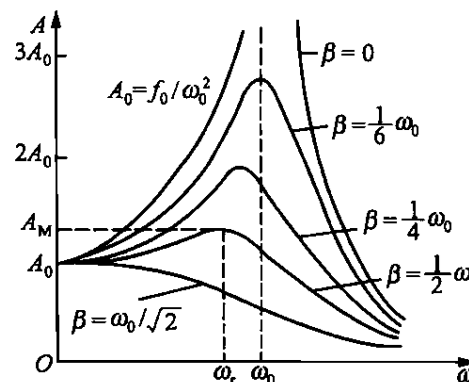


➤ **(振幅) 共振**: 指定 β , 振幅 A 随 ω 达到极大

$$\beta < \frac{\omega_0}{\sqrt{2}}, \quad \omega_r = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2} < \omega_0, \quad A_m = \frac{f_0}{2\beta\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}}$$

➤ **共振峰宽**: $\Delta\omega_1 + \Delta\omega_2$, 振幅 $1/\sqrt{2}$, 能量半值点

➤ Q: 速度共振?





(※4.) 多自由度保守系的振动 简正模与简正频

➤ 可以证明对通常体系（证明可参考潘海俊老师《理论力学导论》），多自由度振动可写成：

$$M\ddot{X} = -KX$$

其中 $X = (q_1, q_2, \dots, q_n)^T$, M 为正定对称矩阵, K 为半正定对称阵.

由线性代数理论可知, 存在可逆矩阵 A , 能使 M, K 同时如下对角化:

$$A^T M A = I, \quad A^T K A = \text{diag}\{\omega_1^2, \omega_2^2, \dots, \omega_n^2\}$$

A 可以通过本征问题求解得到, 过程在此省略.

➤ 利用这个矩阵 A , 只要令 $X = A\eta$, 就得到:

$$\ddot{\eta} = -\text{diag}\{\omega_1^2, \omega_2^2, \dots, \omega_n^2\}\eta$$

这些 η_i 是解耦合的独立谐振量形式, 称为简正坐标, 对应的频率为简正频率:

$$\begin{pmatrix} \ddot{\eta}_1 \\ \ddot{\eta}_2 \\ \vdots \\ \ddot{\eta}_n \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} \omega_1^2 \eta_1 \\ \omega_2^2 \eta_2 \\ \vdots \\ \omega_n^2 \eta_n \end{pmatrix}$$

$$\eta_i = A_i \cos(\omega_i t + \varphi_i)$$

只要逆变换 $\eta = A^{-1}X$ 就能得到原问题的解.

相当于换了一组解耦的坐标
求解原问题, 使之大大简化.

矩阵对角化方法在之后各个
物理课中都会有广泛的应用.

Chapter

5

波



波的基础知识

- 波源, 介质, 横波纵波 (振动方向vs.传播方向), 平面波, 球面波, 柱面波
- 平面简谐波: $\xi = A \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} + \varphi)$, 振幅, 波长, 波矢, 波数, 频率, 相速度 (相位传播速度)

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}, v = \frac{\omega}{k} = \lambda f = \frac{\lambda}{T}, T = \frac{2\pi}{\omega}, \omega = 2\pi f$$

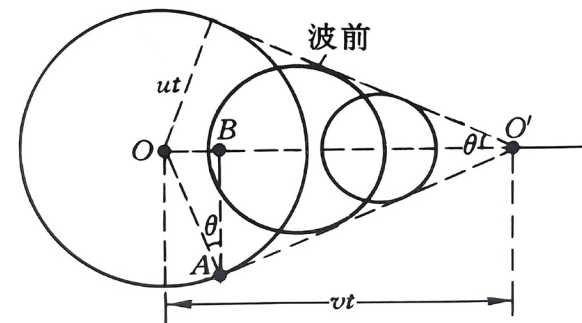
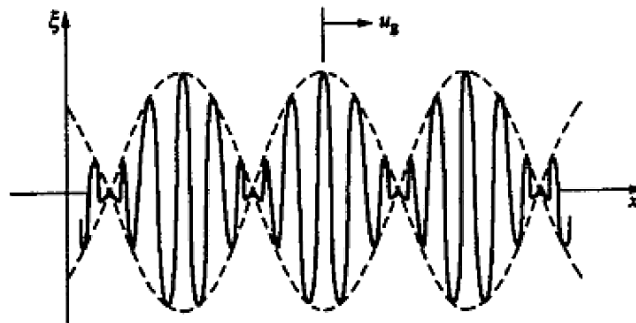
- (※) 复数表示: $e^{-i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} + \varphi)}$, 一种“对应”, 真实振动取实部, 正负号依据习惯
- 相位: $\phi = \omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} + \varphi$, 沿传播方向逐点落后, 表示“在一个周期中的哪个阶段”

→ 这一块题目参考高中就好, 期末会考的!

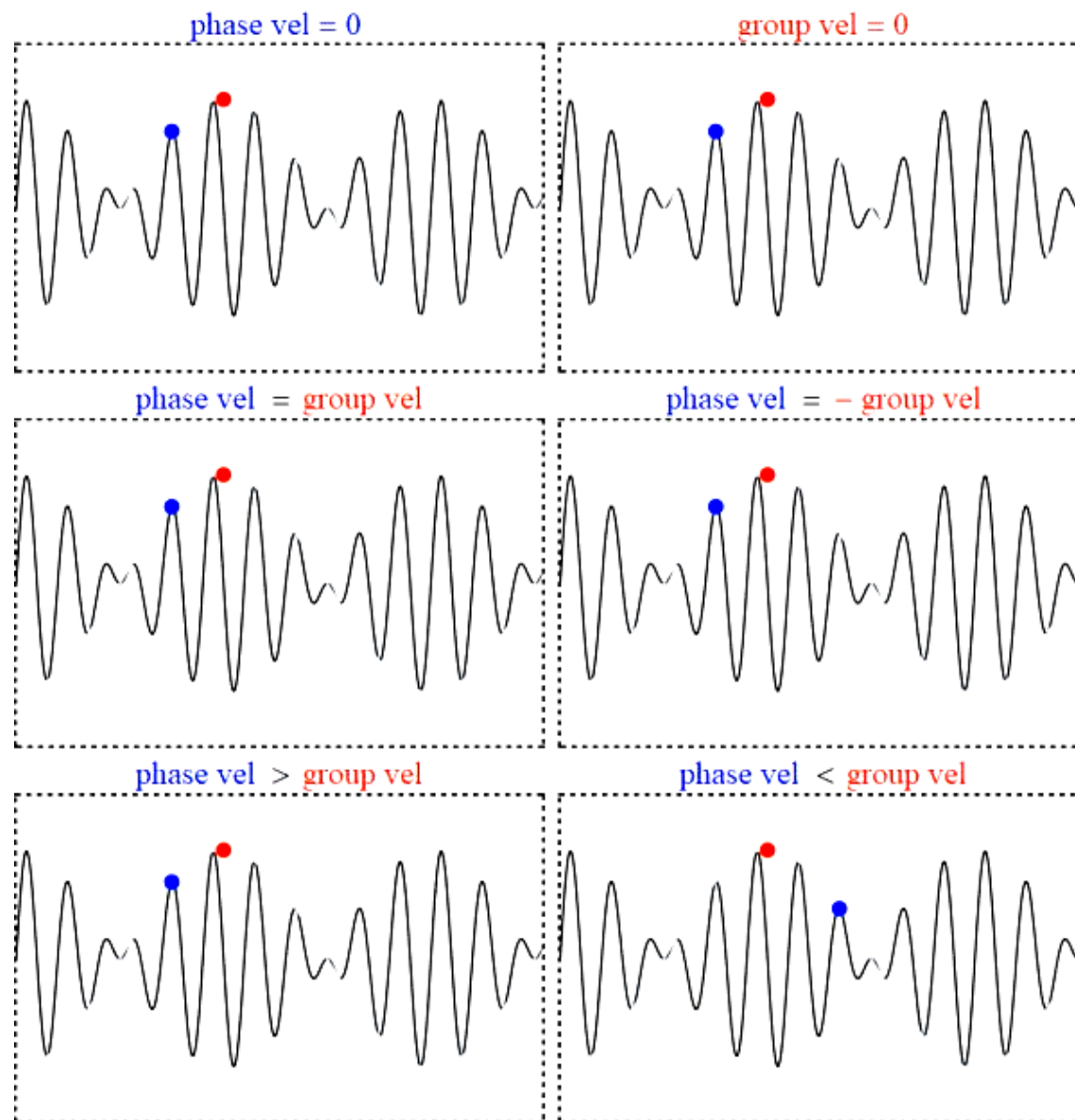
- 波的独立传播与叠加; 干涉 (条件: 有同方向分量、同频、相位差稳定) → 光学课程会加深理解
- 衍射, 惠更斯原理; 折射与反射定律 (界面静止的参考系中!)
- (※) 波动方程及其导出 (参考舒幼生P283-288): $\partial_t^2 \xi - v^2 \partial_x^2 \xi = 0$ → 数理方程会学习导出方程
- 冲击波 (波源速度 v 大于波速 u 时) 锥角: $\sin \theta = u/v$
- (※) 波的能量、能流
- 色散 (波速随波长变化)

群速度 (波包, 也即能量的传播速度)

$$v_g = \frac{d\omega}{dk}$$

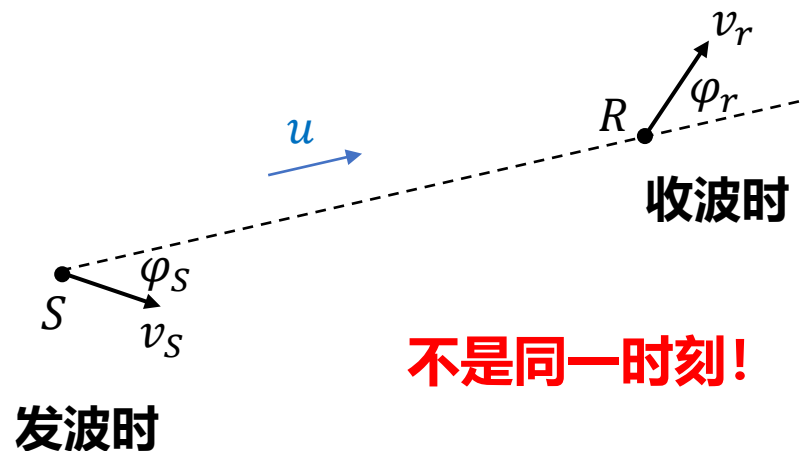


群速度 vs 相速度



知乎@江小白71

多普勒效应 & 驻波

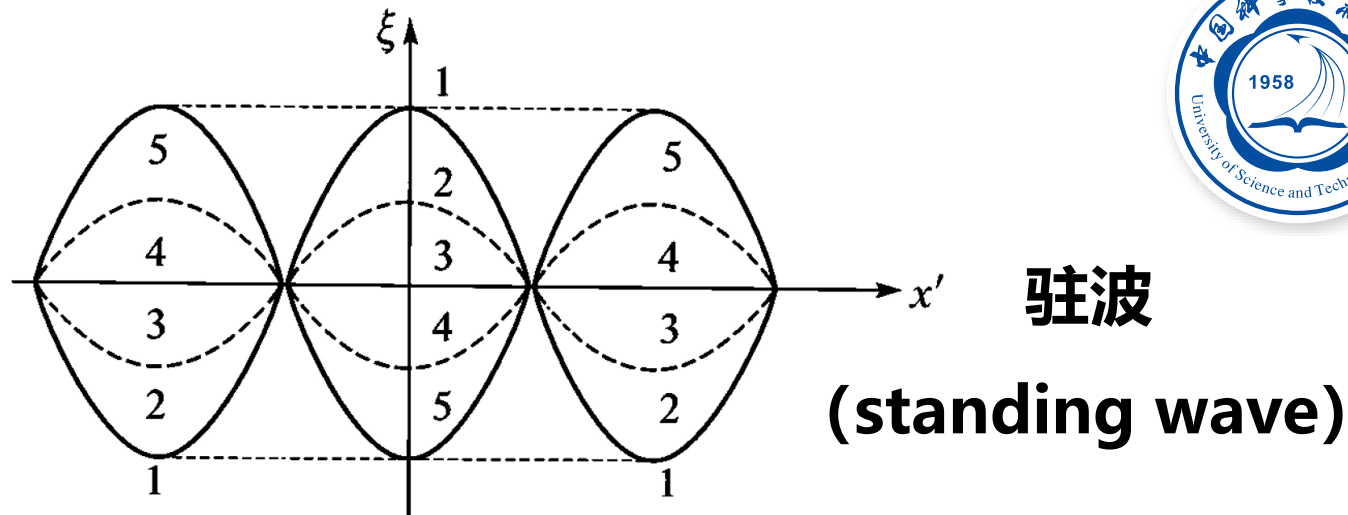


$$f = f_0 \frac{u - v_r \cos \varphi_r}{u - v_s \cos \varphi_s}$$

波源靠近，频率变高（蓝移）；

波源远离，频率变低（红移）；

接收者影响正相反。



➤ 相干叠加后， x 处的合振动为 **合振动时空分离**

$$\xi = \xi_1 + \xi_2 = 2A \cos \left(\frac{2\pi}{\lambda} x + \frac{\phi_2 - \phi_1}{2} \right) \cos \left(\omega t + \frac{\phi_2 + \phi_1}{2} \right)$$

➤ 两列行波相干叠加后合成的波不再右行或左行，而是在原地上下“踏步”，称之为驻波。驻波中振幅为零处称为**波节**，振幅最大处称为**波腹**。相邻波节或相邻波腹的间距同为 $\lambda/2$ ，相邻波节、波腹间距为 $\lambda/4$ 。

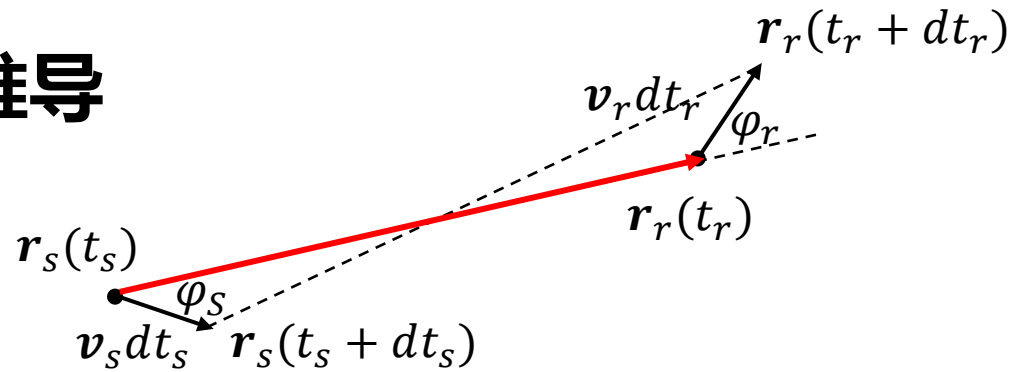
半波损失参见例题



(※) 多普勒效应的一般推导

$$f = f_0 \frac{u - v_r \cos \varphi_r}{u - v_s \cos \varphi_s}$$

【证明】



波源在时刻 t_s 发射第一个波前，位于 $\mathbf{r}_s(t_s)$ ；观察者在时刻 t_r 接收到该波前，位于 $\mathbf{r}_r(t_r)$ 。

波传播满足： $|\mathbf{r}_r(t_r) - \mathbf{r}_s(t_s)| = u(t_r - t_s)$ ，设 $\mathbf{r}_r(t_r) - \mathbf{r}_s(t_s) = \mathbf{R}$ ， $\mathbf{e}_R = \mathbf{R}/R$ 为传播方向矢量。

波源在 $t_s + dt_s$ 发射第二个波前，观察者在 $t_r + dt_r$ 接收满足： $|\mathbf{r}_r(t_r + dt_r) - \mathbf{r}_s(t_s + dt_s)| = u(t_r + dt_r - t_s - dt_s)$

利用余弦定理，取最低阶近似：

$$|\mathbf{r}_r(t_r + dt_r) - \mathbf{r}_s(t_s + dt_s)| = |\mathbf{R} + \mathbf{v}_r dt_r - \mathbf{v}_s dt_s| \sim R \left(1 + \frac{\mathbf{R} \cdot (\mathbf{v}_r dt_r - \mathbf{v}_s dt_s)}{R} \right) = R + v_r \cos \varphi_r dt_r - v_s \cos \varphi_s dt_s$$

两式作差： $v_r \cos \varphi_r dt_r - v_s \cos \varphi_s dt_s = u(dt_r - dt_s)$ ，即： $(u - v_r \cos \varphi_r)dt_r = (u - v_s \cos \varphi_s)dt_s$

其间发射的全振动个数相同，可知：

$$\frac{f_0}{f} = \frac{f_s}{f_r} = \frac{dt_r}{dt_s} = \frac{u - v_s \cos \varphi_s}{u - v_r \cos \varphi_r} \rightarrow f = f_0 \frac{u - v_r \cos \varphi_r}{u - v_s \cos \varphi_s}$$

多普勒效应——例题

例 血管中红细胞流速可视为血液流速 v ，利用图中的多普勒流速计可测量 v 值。设流速计发出频率 $\nu_0 = 1.0 \text{ MHz}$ 的超声波，由红细胞反射回的超声波束，经接收装置测得的频率 ν 比 ν_0 增加 35.0 Hz 。已知超声波在人体中的传播速度 $u = 1.50 \times 10^3 \text{ m/s}$ ，图中的方向角 $\theta = 45^\circ$ ，试求血液流速 v 。

解 考虑到 $\phi_B = \pi - \theta, v_B = v$ ，红细胞接收到的超声波频率为

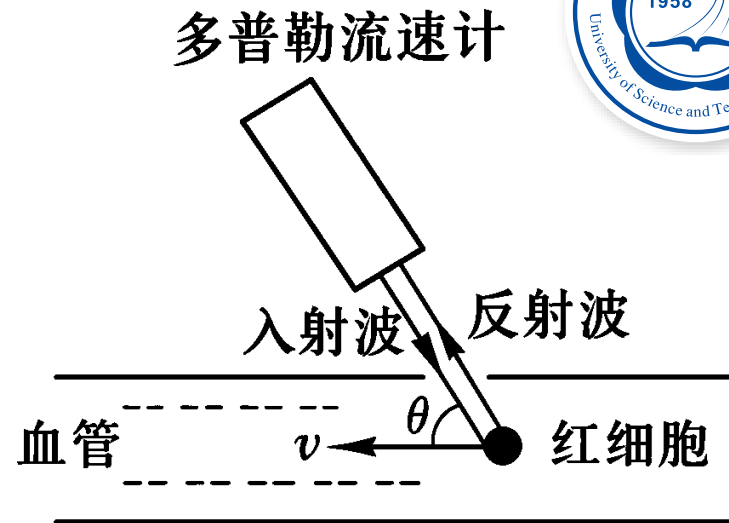
$$\nu_{\text{接收}} = \frac{u - v_B \cos \phi_B}{u} \nu_0 = \frac{u + v \cos \theta}{u} \nu_0$$

红细胞反射波的频率 $\nu_{\text{反射}} = \nu_{\text{接收}}$ 。红红细胞作为反射波的波源，对应 $\phi_S = \theta, v_S = v$ ，故反射波被流速计接收的频率为

$$\begin{aligned} \nu &= \frac{u}{u - v_S \cos \phi_S} \nu_{\text{反射}} = \frac{u + v \cos \theta}{u - v \cos \theta} \nu_0 \\ &= \left(1 + \frac{v}{u} \cos \theta\right) \left(1 + \frac{v}{u} \cos \theta\right) \nu_0 = \left(1 + 2 \frac{v}{u} \cos \theta\right) \nu_0 \end{aligned}$$

推导中已考虑到 $v \ll u_0$ 。由上式可解得

$$v = \frac{\nu - \nu_0}{\nu_0} \cdot \frac{1}{2 \cos \theta} u = 3.7 \text{ cm/s}$$



多普勒反射问题中，反射体相当于“二次波源”！



驻波与半波损失——例题

例 小提琴中最细的那根琴弦中的波速 $u = 435 \text{ m/s}$, 弦长 $l = 0.33 \text{ m}$, 试求基频和 2 次、3 次谐频.

解 驻波中的振动频率未必唯一, 分别记为 ν_n , 但各自在琴弦上形成同种类型的机械波, 其波速 u 相同, 波长便分别为

$$\lambda_n = u/\nu_n$$

设弦长 l , 则有

$$l = n \cdot \frac{\lambda_n}{2}, n = 1, 2, 3, \dots$$

得

$$\nu_n = nu/2l, n = 1, 2, 3, \dots$$

称 ν_1 为基频, $\nu_2, \nu_3, \dots$ 分别为 2 次、3 次...谐频. 声波中基频称为基音, 谐频称为泛音.

$$\nu_1 = u/2l = 659 \text{ Hz}, \quad \nu_2 = 2\nu_1 = 1318 \text{ Hz}, \quad \nu_3 = 3\nu_1 = 1977 \text{ Hz}$$

- **半波损失**: 小提琴的琴弦两端固定, 用弓拉动琴弦的某个小部位, 使得该部位形成自激振动, 振动状态沿琴弦传播形成行波, 再经两端反射出现反向行波. 反射波的振幅与入射波的振幅几乎相同, 但是 π 值的相位突变, 使得两端点合振动为零, 同时在弦上出现驻波, 两个端点均为波节. 琴弦固定端反射波的 π 相位突变, 也可折合成半个波长的波程损失, 因此将这样的反射波说成有半波损.

关于大学学习与生活

- 在各方面广泛找大家问建议。你得到的结果可能是互相矛盾的，慎重思考，然后选一个最符合你内心想法的坚定去做。建议只是建议，不要当成命令。什么建议最有用只有自己最清楚，决不是提建议者的身份决定的。
- 大学贵自学与拓展，平衡好听课与自修的关系。只听课上内容，只学考试范围，用最少的精力得最高的分数，有时候就像抄近路登山，也许你是最快登顶的，但是沿途的风景也必然错过不少。机器学习才需要最优化算法，人学习可能走走弯路更有意义。
- 学得多，学得快，学得早，学得好，这本来就是几个正交的维度，没什么必然联系。有些说法只是评价，而不是表扬或批评。不要让高中的应试教育理论告诉你什么是好的，什么是值得追求的：因为从大学开始纸笔考试会越来越少，那套理论会越来越不中用。
- 保持对知识的敬畏。学习能感到乐趣最好，短期着急用拿来学习也不差，但最好是拿来提升自我而不是打压别人。学会了没什么了不起，学不会也没什么大不了。学为己，不需为人。
- 平衡好每门课程和研学经历的整体与局部。培养更好的科研品味，尝试了解自己学的东西是如何产生的，将要作何用处；听报告读文献想一想他做出来的核心亮点是什么，还可以做点什么。关注细节很重要，但只会关注细节就陷入琐碎之中看不清全局；掌握核心思想很重要，但好高骛远鄙弃技术细节很难做出务实的研究。
- 学习很重要，但绝不是最重要的。人格修养、身心健康、人际情谊值得排在大学生生活的最前面。一个人的灵魂和生命力是宝贵的，不要轻易卖掉这些东西。先学为人，后学治学。
- 自己摸索怎样度过科大的生活，不要让科大告诉你该过怎样的生活。用外在的规训驯服和麻痹自己很容易，正视自己的内心修炼自我很难。但是“难”还不足以成为放弃追求更好自我的原因。
- 不要把定义自己意义和价值的权利交给别人，或者交给GPA评价体系。大学四年只学会了看着成绩单洗澡是一件很悲哀的事情。吸收科大的精华，摒弃科大的糟粕。
- 写在最后：在大学四年尝试培养自己成为精神丰盈、人格独立的个体，拥有一个相对稳定且自洽的内核，对周围事物与学习形成自己的观念、理解，尊重包容他人的合理建议并能友好交流、相互学习，有青年人的锐气但收敛了不成熟的浮躁与狂妄，为成为终身学习者、科研工作者留下值得回忆的印迹。



Thanks for listening!